LAPORAN PROJECT

Rancang Bangun Database Aplikasi

Sistem Tiket Bus

Menggunakan Database MarialDB

Disusun oleh:

Nama : Zaidan Asad(2602035)

Kelas : TI A1

1. Tabel Rancangan

Sistem yang dirancang adalah sistem Tiket Bus sederhana untuk mengelola data pelanggan, transaksi penjualan. Database yang digunakan bernama db_tiket bus dengan DBMS MariaDB. Sistem ini membantu pencatatan barang dan transaksi agar lebih teratur.

Tabel 1. Tabel Penumpang

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_penumpang	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	no_hp	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Tabel 2. Tabel Ticket

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_pemesanan	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_penumpang	int(11)			No	None			Change Drop More
3	id_jadwal	int(11)			No	None			Change Drop More
4	tanggal_pesan	datetime			No	None			Change Drop More
5	jumlah_tiket	int(11)			No	None			Change Drop More
6	total_harga	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More
7	status	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Tabel 3. Tabel Bus

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_bus	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama_bus	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	nomor_polisi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	kelas_bus	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	kapasitas	int(11)			No	None			Change Drop More

Tabel 4. Tabel Jadwal

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_jadwal	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_bus	int(11)			No	None			Change Drop More
3	id_rute	int(11)			No	None			Change Drop More
4	tanggal_berangkat	date			No	None			Change Drop More
5	jam_berangkat	time			No	None			Change Drop More
6	harga_tiket	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More

Tabel 5. Tabel Tujuan

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_terminal	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama_terminal	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	kota	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Tabel 6. Tabel Rute

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_rute	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_terminal_asal	int(11)			No	None			Change Drop More
3	id_terminal_tujuan	int(11)			No	None			Change Drop More
4	jarak	int(11)			No	None			Change Drop More

2. Pembahasan

1 Gambaran Umum Sistem

Sistem tiket bus yang dirancang merupakan sebuah aplikasi berbasis basis data yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran penumpang, pemesanan tiket, hingga pengelolaan jadwal dan rute perjalanan bus. Sistem ini dibangun menggunakan DBMS MariaDB dengan nama basis data db_tiket_bus . Sistem ini menggantikan proses pencatatan yang sebelumnya mungkin masih dilakukan secara manual menjadi lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses.

2 Penjelasan Tabel-Tabel Basis Data

2.1 Tabel Penumpang

Tabel ini berfungsi menyimpan data identitas calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket. Terdiri dari kolom: id_penumpang sebagai kunci utama, nama , no_hp , email , dan alamat . Penyimpanan data penumpang secara terpisah memudahkan sistem dalam mengelola riwayat pemesanan tanpa menulis ulang data penumpang berulang kali.

2.2 Tabel Tiket

Tabel ini menyimpan informasi setiap transaksi pemesanan yang terjadi. Kolom yang ada antara lain: id_pemesanan (kunci

utama), id_penumpang (kunci tamu yang terhubung ke tabel penumpang), id_jadwal , jumlah_tiket , total_harga , dan status . Tabel ini menghubungkan penumpang dengan jadwal yang dipilih serta mencatat status pemesanan agar petugas dapat memantau transaksi.

2.3 Tabel Bus

Tabel ini berisi data kendaraan yang beroperasi. Kolomnya meliputi: id_bus sebagai kunci utama, nama_bus , nomor_polisi , kelas_bus , dan kapasitas . Informasi ini penting agar penumpang mengetahui jenis bus yang akan mereka tumpang dan jumlah kursi yang tersedia.

2.4 Tabel Jadwal

Tabel ini menghubungkan bus dengan rute perjalanannya pada waktu tertentu. Kolomnya adalah: id_jadwal (kunci utama), id_bus , id_rute , tanggal_berangkat , jam_berangkat , dan harga_tiket . Dengan adanya tabel ini, sistem dapat menampilkan pilihan jadwal lengkap beserta harganya kepada penumpang.

2.5 Tabel Tujuan

Tabel ini menyimpan data terminal keberangkatan dan kedatangan. Kolomnya meliputi: id_terminal (kunci utama), nama_terminal , kota , dan alamat . Tabel ini menjadi pusat informasi lokasi-lokasi pemberangkatan bus.

2.6 Tabel Rute

Tabel ini mendeskripsikan hubungan antar terminal dalam satu perjalanan. Kolomnya berupa: id_rute (kunci utama), id_terminal_asal , id_terminal_tujuan , dan jarak . Tabel ini menjadi dasar penentuan rute perjalanan yang tersedia.

2.3 Hubungan Antar Tabel

Setiap tabel saling terhubung melalui kunci utama dan kunci tamu. Hubungan ini menjamin konsistensi data, misalnya: data penumpang yang dipesan tiketnya pasti sudah terdaftar di sistem, dan jadwal yang dipilih harus sesuai dengan bus serta rute yang benar-benar tersedia. Dengan struktur ini, data menjadi lebih rapi, tidak duplikat, dan mudah diperbarui.

3 Kesimpulan

Perancangan basis data sistem tiket bus menggunakan MariaDB ini menghasilkan struktur data yang terorganisir dan saling terhubung satu sama lain. Keenam tabel yang dirancang — yaitu Tabel Penumpang, Tabel Tiket, Tabel Bus, Tabel Jadwal, Tabel Tujuan, dan Tabel Rute — saling melengkapi dalam mendukung proses bisnis sistem tiket bus. Pemisahan data ke dalam tabel-tabel khusus membuat sistem lebih mudah dikembangkan, aman dari kerusakan data, dan cepat dalam proses pencarian informasi. Sistem ini dapat membantu perusahaan atau penyelenggara transportasi dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola data penumpang, jadwal, serta transaksi penjualan tiket dengan lebih efisien dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kuroff, M. (2019). Belajar Sendiri MySQL dan MariaDB untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.
2. Suprapto, K. (2021). Perancangan dan Implementasi Basis Data. Yogyakarta: Andi Offset.